

传统 NLP 方法小结





4. 课程内容

第1章 绪论

第1章 绪论 (2学时)

第2章 统计学习基础 (4学时)

第3章 N 元文法模型 (1学时)

第4章 传统NLP关键技术 (5学时)

NLP基本概念
与传统方法
(12学时)

第5章 神经网络与语言模型 (4学时)

第6章 文本表示 (2学时)

第7章 Transformer 架构与大语言模型 (6学时)

第8章 知识图谱与知识增强的大语言模型 (2学时)

深度学习
与大语言模型

第9章 文本分类与情感分析 (3学时)

第9章 机器翻译 (5学时)

应用系统

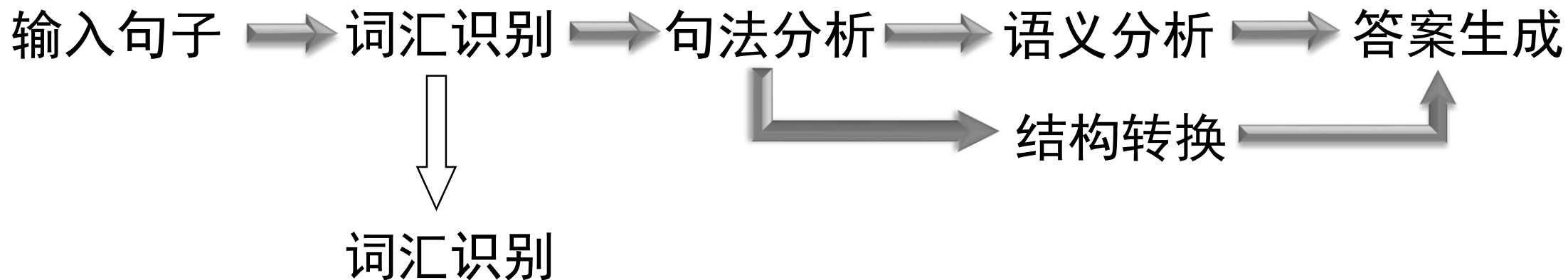
课程总结 (2学时)

期末考试(2学时)

共计
38
学时



传统NLP方法构建应用系统



- 屈折语：形态分析
- 黏着语和孤立语：词语切分

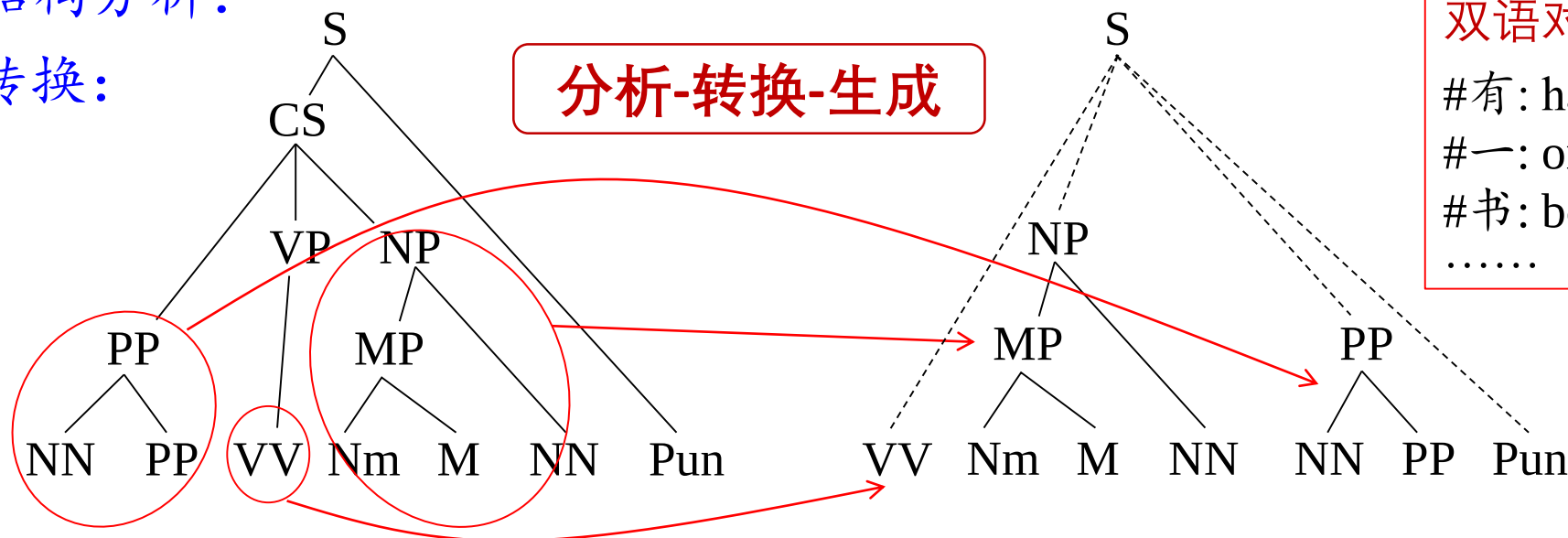
基于规则的机器翻译方法

给定源语言句子：桌子上有一本书。

(a)分词与词性标注：桌子/NN 上/PP 有/VV 一/Num 本/M 书/NN 。/Pun

(b)句法结构分析：

(c)结构转换：



双语对照词典：

#有：have/ there be/...

#一：one/ a

#书：book

.....

(d)译文生成：There is a book on the desk.

统计机器翻译方法



源语言句子: $S = s_1^m \equiv s_1 s_2 \cdots s_m$

目标语言句子: $T = t_1^l \equiv t_1 t_2 \cdots t_l$

$$p(T | S) = \frac{p(T) \times p(S | T)}{p(S)}$$

$$\hat{T} = \arg \max_T p(T) \times p(S | T)$$

语言模型
(Language model)

翻译模型
(Translation model)



句法分析和语义表示的作用

The young athlete will be running in Los Angeles next week.

CASE

[**Agentive**: the young athlete

Locative: Los Angeles

Neutral: the young athlete

[**Modals**

[**Tense**: Future (将来时)

MOOD: Declarative (陈述语气)

Time: next week]]]

机器翻译

人机对话系统

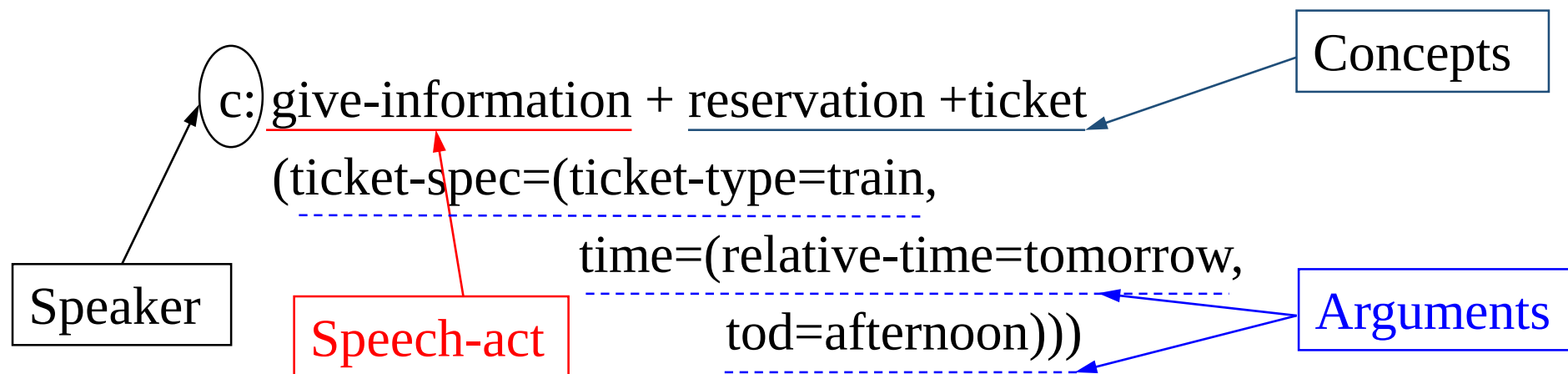
自动问答系统

.....



人机对话系统

例如：我想预订明天下午的火车票。



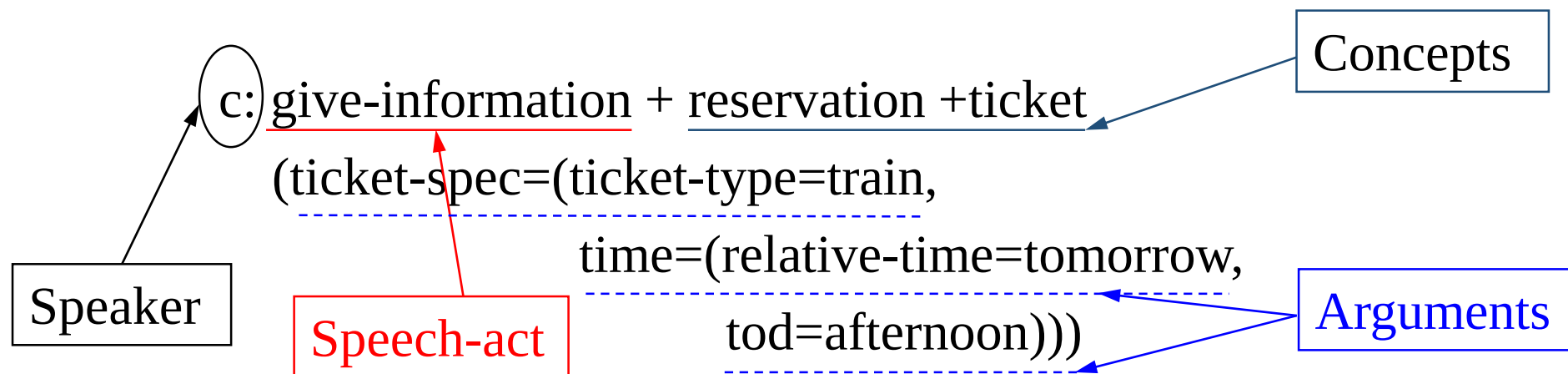
传统NLP方法：用户输入的语句 → 中间语义表示 → 回复生成

词语切分、词性标注、命名实体识别、句子结构分析、语义角色标注和语义框架填充等



人机对话系统

例如：我想预订明天下午的火车票。



深度学习方法：用户输入的语句 → 中间语义表示 → 回复生成

向量表示